

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (06.06.2023)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dáno vektorové pole

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x - \alpha z e^{2x}, 3y^2, z^2 - e^{2x}),$$

kde $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (a) Určete všechny hodnoty parametru α , pro které je vektorové pole $\mathbf{F}$ potenciálové.
- (b) Pro hodnoty parametru α z bodu (a) najděte potenciál f vektorového pole $\mathbf{F}$ tak, aby $f(0, 0, 1) = 0$.
- (c) Pro hodnoty parametru α z bodu (a) vypočtěte křivkový integrál vektorového pole $\mathbf{F}$ podél kružnice $C = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - 1)^2 + y^2 = 1\}$ orientované proti směru hodinových ručiček, díváme-li se na ní shora.

2. [10 bodů] Jsou dány body $\mathbf{u} = (-2, -1)$, $\mathbf{v} = (0, 1)$ a $\mathbf{w} = (2, 2)$.

- (a) Formulujte úlohu o proložení přímky body $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ metodou nejmenších čtverců (tj. uveďte, zda hledáte body minima nebo maxima funkce f na M a specifikujte funkci f a množinu M).
- (b) Vyřešte úlohu z bodu (a).

3. [10 bodů] Vypočtěte integrál funkce $f(x, y) = y$ přes kompaktní množinu $M \subseteq \mathbb{R}^2$ ohraničenou křivkami $y = x^2 + 1$ a $y = 3 - x^2$.

4. [10 bodů] Ať kompaktní množina M je částí kuželu $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ ležící mezi rovinami $z = 1$ a $z = 2$. Pomocí Gaussovy věty vypočtěte plošný integrál vektorového pole

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (xy^2, x^2y, e^x - \cos y)$$

přes plochu $S = \partial M$ orientovanou vnějším normálovým polem.

5. [10 bodů] Je dána funkce

$$f(t) = -t, \quad t \in [-\pi, \pi).$$

- (a) Nalezněte Fourierovu řadu funkce f .
- (b) Určete součet Fourierovy řady funkce f na intervalu $[5\pi, 7\pi)$.